

مخطط كود السيرفر الرئيسي: server.js

هذا الملف يمثل المحرك الخلفي الكامل للمشروع (Backend Server) متوافقاً مع بيئة التطوير المحلية ومجهزاً للربط مع قاعدة البيانات ومستقبل الإشارات الحية.

كود الخادم الكامل (Production-Ready Backend)

```
// استيراد المكتبات الأساسية
const express = require('express');
const http = require('http');
const WebSocket = require('ws');
const cors = require('cors');
const rateLimit = require('express-rate-limit');
const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');
const config = require('dotenv').config();

// إعداد الخادم
const app = express();
const server = http.createServer(app);
const wss = new WebSocket.Server({ server });

// الإعدادات الأساسية والحماية
app.use(cors());
app.use(express.json());

// إعداد معدل الطلبات لحماية السيرفر
const limiter = rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 دقائق
  max: 100, // الحد الأقصى للطلبات لكل IP
  message: "تعالينا، لقد تجاوزت الحد المسموح من الطلبات. يرجى المحاولة لاحقاً."
});
app.use(limiter);

// نقطة فحص الحالة للاستضافة (Health Check)
app.get('/api/health', (req, res) => {
  res.status(200).json({ status: 'UP', timestamp: new Date().toISOString() });
});

// الاتصال بقاعدة بيانات Supabase
const supabaseUrl = process.env.SUPABASE_URL || 'https://your-supabase-';
const supabaseKey = process.env.SUPABASE_KEY || 'your-supabase-key';
const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey);
```

```

; 'your-supabase-key' supabaseKey = process.env.SUPABASE_KEY || const
(supabaseUrl, supabaseKey); createClient supabase = const

// إدارة اتصالات الـ WebSockets لبث الإشارات
, (ws) => {'connection'(onws.
); 'WebSocket عبر الـ (log console.

// إرسال رسالة ترحيبية وتأكيد الاتصال
({ message: stringify(JSON.send ws.
)); 'متصل بنجاح بمحرك الإشارات الحية.'));

, () => {'close'(on ws.
); 'انقطع اتصال العميل'; (log console.
});

// تشغيل السيرفر
; 3000 PORT = process.env.PORT || const
(PORT, () => {listenserver.
; (`{PORT}$` المنفذ: على المنفذ: (log console.
});

```